第一章 命题逻辑

第一章 命题逻辑（考点 1—12）

核心：符号化 → 真值表 → 等值式 → 推理

1. 命题符号化 S

- 命题：有唯一真值的陈述句（记 1/0）
- 原子命题：不可再拆；复合命题：联结词组合
- 符号化三步：找原子命题 → 选联结词 → 组合
- 疑问句、祈使句、真值不定的陈述句都不是命题

2. 否定和合取 B

- ¬P：真值取反
- P∧Q：全真才真
- 例：既是数学老师又是计算机老师 → P∧Q

3. 析取 A

- 相容或 P∨Q：有真就真，可同真
- 异或 (P∧¬Q)∨(¬P∧Q)：恰好一个成立
- 同或 P↔Q：同真同假才真
- 易错：「要么…要么…」不可兼，不是 P∨Q

4. 单条件 S

- P→Q：只防「真→假」，仅 P=1、Q=0 时为假
- 只要 P 就 Q ⇔ P→Q（前推后，充分）
- 只有 P 才 Q ⇔ Q→P（后推前，必要）
- 除非…否则不：先改成「只有…才」，再后推前
- 易错：P=0 时 P→Q 恒真——前件为假不算错

5. 双条件 A

- P↔Q：同真同假才真
- 关键词：当且仅当、充要
- 易错：「当且仅当」写成单向 P→Q

6. 真值表 A

- n 个变元 → 真值表 2^n 行
- 交错赋值：最右列 0、1 交替，向左周期翻倍
- 应用证明题：设原子命题 → 逐句符号化 → 按真值分类讨论

7. 等值 A

- 等值（⇔）：两公式真值表每行完全相同
- 等值演算：用已知等值式逐处替换推导
- 最常用：A→B ⇔ ¬A∨B（消去 → 的第一步）

- **8. 常用命题定律** S
  - 德摩根：¬(A∨B)⇔¬A∧¬B，¬(A∧B)⇔¬A∨¬B
  - 分配：A∨(B∧C)⇔(A∨B)∧(A∨C)
  - 吸收：A∧(A∨B)⇔A；排中 A∨¬A⇔1；矛盾 A∧¬A⇔0
  - 零律 A∨1⇔1；同一律 A∧1⇔A
  - 易错：吸收律形式不匹配时先用分配律展开
- **9. 成真指派和成假指派** B
  - 指派：给每个变元各取一个 1/0 的组合
  - 成真指派：使公式取 1；成假指派：使公式取 0
  - 判类型先找成假指派：找到一行 0 就排除永真
- **10. 永真式和永假式** A
  - 永真式（重言式）：真值表全 1
  - 永假式（矛盾式）：真值表全 0
  - 永假 ⇔ 不可满足
- **11. 可满足式** S
  - 可满足式：至少有一组成真指派
  - 永真 ⇒ 可满足；可满足 ≠ 永真
  - 易错：看到 P∧(P→Q) 就套假言推理——先看清后件
- **12. 命题逻辑推理** S
  - 假言推理：A→B，A ⇒ B
  - 拒取式：A→B，¬B ⇒ ¬A
  - 析取三段论：A∨B，¬A ⇒ B
  - CP 规则：证 A→B = 附加 A → 推出 B → 收回 A→B
  - 归谬法：假设 ¬C → 推出矛盾 ⇒ C
  - 易错：CP 最后一步「收回 A→B」不能省

第二章 范式

- **第二章 范式（考点 1—7）**
  - **核心：主析取/主合取范式的求法、小项大项计数**
  - **1. 范式基本概念** B
    - 小项：每个变元恰出现一次的合取式
    - 大项：每个变元恰出现一次的析取式
    - 主析取范式 = 小项的析取；主合取范式 = 大项的合取
  - **2. 主析取范式** S
    - 真值表法：找结果为 1 的行 → 写小项 → ∨ 连接
    - 小项写法：变元取 1 写本身、取 0 写否定
    - 等值演算法：消 → → A∧(B∨¬B) 补齐变元 → 幂等去重

- 易错：数小项先看清公式——(P∧Q)→Q 是 4 个小项，不是 3 个

3. 主合取范式 S

- 真值表法：找结果为 0 的行 → 写大项 → ∧ 连接
- 大项写法：变元取 0 写本身、取 1 写否定
- 补项：A∨(B∧¬B) ⇔ A；$\neg m_i \Leftrightarrow M_i$

4. 大小项个数 S

- 小项个数 = 真值表中 1 的行数
- 大项个数 = 真值表中 0 的行数
- 小项数 + 大项数 = 2^n
- 永真式：小项 2^n 个；矛盾式：大项 2^n 个
- 可满足式：大项最多 2^n-1 个

5. 小项与大项的性质 A

- 不同小项的合取为假；不同大项的析取为真
- $\neg m_i \Leftrightarrow M_i$
- 全部小项的析取 = 永真式；全部大项的合取 = 永假式

6. 命题公式的项数问题 D

- 旧笔记已并入考点4，内容见上

7. 自然推理规则（CP 规则） A

- P 规则：前提引入；T 规则：置换
- CP：结论 A→B ⇒ 附加 A → 推出 B → 收回 A→B
- 归谬：假设 ¬C 推出矛盾 ⇒ C

第三章 谓词逻辑

第三章 谓词逻辑（考点 1—9）

核心：符号化、量词真假、恒等式、前束范式、推理

1. 谓词和量词 A

- 谓词 P(x)：刻画对象性质；论域：个体取值范围
- ∀ 全称：所有、每一个
- ∃ 存在：至少一个（≠恰好一个）

2. 谓词符号化 S

- 所有 P 都是 Q：∀x(P(x)→Q(x))
- 有的 P 是 Q：∃x(P(x)∧Q(x))
- 有的 P 不是 Q：∃x(P(x)∧¬Q(x))
- 口诀：∀ 配 →，∃ 配 ∧

3. 谓词公式的真假 A

- ∀：全真才真，一个反例即假
- ∃：有一个真即真，全假即假

- 多重量词：∀x∃y ≠ ∃y∀x，顺序换含义变

4. 量词的辖域 B

- 有括号辖到括号尾；无括号只辖紧邻谓词
- 易错：∀xP(x)∧Q(x) 的 Q(x) 不在辖域内

5. 约束变元和自由变元 A

- 指导变元：量词后那个变元
- 约束出现：辖域内与该量词的指导变元同名
- 判定：从里往外找覆盖它且指导变元同名的量词
- 易错：y 在 ∀x 辖域内但被内层 ∀y 约束，不是自由
- 同一变元可一处约束一处自由

6. 量词的消去 B

- 有限论域 D={a,b,c}
- ∀xP(x) ⇔ P(a)∧P(b)∧P(c)
- ∃xP(x) ⇔ P(a)∨P(b)∨P(c)

7. 谓词恒等式 S

- 否定翻转：¬∀⇔∃¬，¬∃⇔∀¬
- ∀ 配 ∧、∃ 配 ∨ 可双向
- 单向：∀xP∨∀xQ ⇒ ∀x(P∨Q)；∃x(P∧Q) ⇒ ∃xP∧∃xQ

8. 前束范式 A

- 三步：改名 → 消 → → 量词前移
- 所有量词都在最前面，辖域为整个公式

9. 谓词推理 S

- UI：∀xP(x) ⇒ P(c)
- 消量词后套命题逻辑规则
- 证永真：反证设假 → 量词否定翻转 → UI/EI 落到同一个 c

第四章 集合

第四章 集合（考点 1—8）

核心：基数与幂集、五种运算、笛卡尔积、容斥

1. 集合的基本概念 A

- 基数 |A|：元素个数；空集 ∅
- 无序性、互异性
- 易错：0 是 5 的倍数——数元素端点别漏

2. 子集和真子集 A

- A⊆B：A 的元素全在 B 里（可取全部）
- 真子集：子集去掉 A 自己
- 空集是任何集合的子集

- 易错：$a \in A$ 与 $\{a\} \subseteq A$ 是两码事

3. 幂集 S

- $P(A)$：全部子集构成的集合
- $|P(A)| = 2^{|A|}$
- 按逗号数元素：$\{1,\{2,3\},4\}$ 是 3 元集

4. 集合的运算 S

- $\cap$ 取重合；$\cup$ 合并去重；$A-B$ 有 A 无 B
- $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \varnothing \Leftrightarrow A \cup B = B$

5. 对称差 A

- $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$
- 只保留恰属一方的元素

6. 笛卡尔积 A

- 有序对，顺序就是身份
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$；$A^2 = A \times A$

7. 笛卡尔积的性质 B

- 对 $\cup$、$\cap$、$-$ 都可分配
- 易错：$A \times B \neq B \times A$

8. 容斥原理与幂集恒等式 S

- 两集合：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- 三集合：单个加、两两减、三个加回
- $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$
- $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$，别写等号

第五章 关系

第五章 关系（考点 1—25）

核心：性质判定、等价关系与划分、偏序与哈斯图、函数

1. 关系的基本概念 A

- 关系 R 是 $A \times B$ 的子集
- dom(R) 取第一分量，ran(R) 取第二分量（去重）
- 易错：ran 和 dom 写反

2. 关系的表示 B

- 有序对集合 / 关系矩阵 / 关系图
- 矩阵 (i,j)=1 表示 $a_i R b_j$

3. 自反和反自反 A

- 自反：对角线全 1（(a,a) 全在）
- 反自反：对角线全 0
- 二者可以都不满足

- **4. 对称和反对称** A
  - 对称：1 关于对角线对称出现
  - 反对称：(a,b)、(b,a) 同在则必有 a=b
  - 二者可同时满足也可同时不满足
- **5. 传递** A
  - aRb 且 bRc ⇒ aRc
  - 找能连接的有序对，看结果是否仍在关系中
- **6. 逆关系** A
  - R^{-1}：全部调头
  - $ran(R^{-1})=dom(R)$，$dom(R^{-1})=ran(R)$
- **7. 复合关系** B
  - R∘S：尾接头（前关系的尾找后关系的头）
  - R∘S ≠ S∘R
- **8. 关系运算后的性质** B
  - 逆、交：五条性质全保持
  - 复合：只有自反必保持
  - 差：丢自反、可破坏传递
- **9. 闭包** A
  - r(R) 补自环；s(R) 补反向；t(R) 补可达
  - $r(R)=R\cup I_A$；$s(R)=R\cup R^{-1}$
- **10. 等价关系** S
  - 自反＋对称＋传递
  - 偏序＝自反＋反对称＋传递；拟序＝反自反＋传递
  - 易错：偏序不满足的是对称，不是反对称
- **11. 等价类** B
  - $[a]_R$：与 a 等价的全体元素
  - 同一类元素的等价类相同
- **12. 划分** S
  - 由划分求 R：自环全带上、块内配成对、块间不往来
- **13. 等价关系的个数** A
  - = 划分个数
  - 2 元集恒 2 个；3 元集 5 个；4 元集 15 个
- **14. 等价关系的运算** B
  - ∩、逆仍是等价；∪、复合不一定；差不是
- **15. 等价关系的证明** S
  - 三步框架：自反 → 对称 → 传递，分步写
- **16. 哈斯图** A

- 排座次：分上下不分左右
- 传递隐含不画线；小元在下

17. 极大元极小元 A

- 极大：每条链的顶（可多个）；极小：链底

18. 最大元最小元 A

- 最大：与全体可比且最大，唯一
- 存在不可比元素 ≠ 无最大元

19. 函数 A

- A 中每个 x 都有像，且像唯一

20. 反函数 B

- 先验证双射，再调换有序对

21. 单射 A

- 不许多对一

22. 满射 A

- 值域取满陪域

23. 双射 A

- 单射＋满射
- 有限集 |A|=|B| 时单射 ⇔ 满射 ⇔ 双射

24. 复合函数 B

- g∘f：先 f 后 g

25. 函数个数的计数 S

- 函数 n^m；单射 n!/(n−m)!
- 满射用容斥；双射 m!

第六章 代数系统与群

第六章 代数系统与群（考点 1—13）

核心：封闭与运算性质、幺元零元逆元、半群→独异点→群、阶数

1. 二元运算的基本概念 A

- 封闭：运算结果仍在集合内
- 代数系统 <A,∘>
- 判封闭逐个代特值

2. 二元运算的性质 A

- 结合、交换、幂等、分配
- 减法不满足结合律也不满足交换律

3. 幺元（单位元） S

- a∘e = e∘a = a

- 求法：设幺元 e，用 a∘e=a 解方程
- ∪ 的幺元 ∅；加法的幺元 0

4. 零元 A

- a∘θ = θ∘a = θ
- ∩ 的零元 ∅
- 易错：左右零元要把元素放对应位置验证

5. 逆元 S

- $a \circ a^{-1} = e$
- 固定步骤：先求幺元，再解 a∘x=e

6. 半群 A

- 封闭＋可结合

7. 独异点 A

- 半群＋含幺

8. 群 S

- 封闭＋可结合＋含幺＋可逆
- 判群：找出没有逆元的元素即可否决

9. 群的阶数 S

- |G|：群中元素个数
- n 阶循环群中 a^k 的阶 = n/gcd(n,k)
- 非平凡群没有零元

10. 交换群（阿贝尔群） A

- 群＋交换律
- 证明按封闭→结合→幺→逆→交换五步写全

11. 环、域 B

- 环：<A,+> 交换群 + <A,*> 半群 + 分配律
- 域 ⊂ 整环 ⊂ 环

12. Klein 四元群 B

- 4 阶群中唯一非循环群
- 非幺元自运算得 e；两个非幺元运算得第三个

13. 幂等元与群方程 A

- 群中幂等元只有幺元 e
- $a \circ x=b \Rightarrow x=a^{-1} \circ b$；$y \circ a=b \Rightarrow y=b \circ a^{-1}$

第七章 格与布尔代数

第七章 格与布尔代数（考点 1—7）

- **核心：格的判定、分配格、补元、布尔代数化简**

- **1. 格的基本概念** S
  - 偏序集：任两点向上/向下有且只有一个汇合点
  - 吸收律（任意格成立）：a∨(a∧b)=a，a∧(a∨b)=a
- **2. 对偶公式** A
  - ∨↔∧，≤↔≥，式中有 0、1 也要互换
- **3. 分配格** S
  - 两个分配等式都要成立
  - 含钻石格 M_3 或五角格 N_5 子图 ⇒ 不是分配格
  - 易错：格中没有消去律，不能"消去 c"
- **4. 补元** A
  - a∧b=0 且 a∨b=1，缺一不可
  - 最上元与最下元互为补元
- **5. 有界格** B
  - 有最大元 1 与最小元 0
  - 至少有两个元素有补元（0 和 1）
- **6. 布尔代数** S
  - 有界＋分配＋有补（此时补元唯一）
  - 化简：形式不匹配先用分配律+补元律凑 0/1
  - 易错：硬套吸收律丢项
- **7. 有补格与覆盖关系** A
  - 有补格：每个元素都至少有一个补元
  - M_3、N_5：有补但不分配
  - cov A：哈斯图每条相邻边一个有序对，跳层不算

第八章 图

- **第八章 图（考点 1—14）**
  - **核心：握手定理、完全图与边数、连通性、矩阵表示**
  - **1. 图的基本概念** A
    - 简单图：无重边无自环
    - n 阶简单图最大度数 n−1
    - 度数序列最大值超过 n−1 ⇒ 不能构成
  - **2. 握手定理** S
    - Σdeg(v) = 2m，总度数必为偶数
    - 度数和为奇 ⇒ 图不存在
    - n 阶连通图度数和至少 2(n−1)
    - 最大度 ≥ 平均度，最后用整数码住
  - **3. 完全图** A

- Kn 边数 = n(n−1)/2

4. 正则图 A

- k-正则：每点度数都是 k
- nk = 2m 自检

5. 补图 B

- 补图边数 = C(n,2) − m
- 可旋转拉伸，不能改连接关系

6. 同构 A

- 同构 = 同种结构
- 5 阶非同构的树共 3 棵

7. 自补图 B

- G ≅ 其补图
- 边数 = n(n−1)/4，要求 n≡0 或 1 (mod 4)

8. 连通图与非连通图 S

- 连通最少边 n−1（树最省）
- 非连通最多边 (n−1)(n−2)/2
- 非连通 ≠ 必有孤立点

9. 割边 B

- 删去后分支数增加；树的每条边都是割边

10. 图的表示 A

- 邻接矩阵：点×点；无向图对称
- M^k 的 a_{ij} = vi 到 vj 长度 k 的通路数

11. 通路与回路 S

- 长度 k 通路数 = M^k 全元素之和
- 长度 k 回路数 = M^k 对角线之和
- 长度 ≤k 的回路按 k=1..k 分层累加

12. 完全二分图 A

- Km,n：边数 m×n，阶数 m+n
- 易错：$K_{3,3}$ 的边数是 9，不是 C(6,2)=15

13. 关联矩阵 B

- 点×边；每列恰 2 个 1
- 行和 = 度数；全 0 行 = 孤立点

14. 彼得森图 A

- 10 点、15 边、3-正则
- 非平面、非欧拉、非哈密顿、非二分

第九章 图的应用

- **第九章 图的应用（考点 1—12）**
  - **核心：欧拉/哈密顿、平面图证明、树计数、最小生成树**
  - **1. 欧拉回路与欧拉图** S
    - 每条边恰一次，回起点
    - 充要条件：连通 + 所有顶点度数为偶
    - 有奇点直接排除
  - **2. 哈密顿回路** S
    - 每个点恰一次，回起点
    - 无充要判定，只有充分条件
    - 狄拉克定理：$\delta(G) \geqslant n/2 \Rightarrow$ 存在哈密顿回路
    - 信号词：「每人至少 n/2 个朋友」＋「围圆桌相邻认识」
  - **3. 简单平面图** S
    - 欧拉公式 $n-m+f=2$
    - $3f \leqslant 2m \Rightarrow m \leqslant 3n-6$
    - $m<30 \Rightarrow$ 必有顶点度数<5（反证）
  - **4. 树的基本概念** A
    - 连通且无回路；边数 = $n-1$
  - **5. 树的节点分类** B
    - 分支结点度数>1；叶结点度数$=1$
    - n 阶树分支点最多 $n-2$ 个（直链）、叶最多 $n-1$ 个
  - **6. 树的握手定理** S
    - 总度数 = $2(n-1)$
    - 设未知点数个数，列方程解
  - **7. 克鲁斯卡尔算法** S
    - 权值从小到大选边，成圈舍弃
    - 选满 $n-1$ 条停止
    - 信号词：连通所有点的最小代价
  - **8. 二叉树的概念** B
    - 完全 m 叉树：要么不分叉，要么分 m 叉
  - **9. 二叉树的遍历** A
    - 先序根左右；中序左根右；后序左右根
    - 先序根在最前、后序根在最后、中序根隔开左右
  - **10. 算术表达式与二叉树** A
    - 最后运算的符号作根，左右递归
    - 中序 = 去括号抄原式

- **11. 树的结点数公式** S
  - 二叉树：$n_0 = n_2 + 1$
  - 完全 m 叉树：叶数 l = (m−1)i + 1
  - 正则 m 叉树高 h：叶数 = m^(h−1)
- **12. 旅行商问题** B
  - 游遍城市恰一次回起点求最短 = 最短哈密顿回路
  - 最小生成树是树不是回路，Kruskal 不能套